第 6 章練習解答

CH06-E1

1.

$$p_A(\lambda) = (3-\lambda)^2 - 1 = (\lambda - 4)(\lambda - 2).$$

Eigenvalues $4, 2$。

2. $\lambda = 4$ 時 $x_1 = x_2$：

$$E_4 = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}.$$

$\lambda = 2$ 時 $x_1 + x_2 = 0$：

$$E_2 = \operatorname{span}\{(1,-1)^T\}.$$

兩個 geometric multiplicities 都是 1。

3.

$$u_0 = (2,0)^T = (1,1)^T + (1,-1)^T.$$

$$u_k = 4^k(1,1)^T + 2^k(1,-1)^T = \begin{bmatrix} 4^k + 2^k \\ 4^k - 2^k \end{bmatrix}.$$

CH06-E2

1. Trace 5、det 6：

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

$\lambda = 3$ 可取 $x_1 = (2,1)^T$；$\lambda = 2$ 可取 $x_2 = (1,1)^T$。

2.

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad X^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$A = X \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} X^{-1}.$$

3.

$$A^5 = X \begin{bmatrix} 243 & 0 \\ 0 & 32 \end{bmatrix} X^{-1}.$$

先乘前兩項：

$$\begin{bmatrix} 486 & 32 \\ 243 & 32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 454 & -422 \\ 211 & -179 \end{bmatrix}.$$

CH06-E3

1. Upper triangular diagonal 都是 2：

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6 章練習解答 （續）

Algebraic multiplicity 2。

$$(A-2I)x=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}x=0$$

只給 $x_2=0$，所以

$$E_2=\operatorname{span}\{(1,0)^T\},\qquad g_2=1.$$

2. 只有一條 eigen-direction，不可 diagonalize。

3.

$$A=2I+N,\qquad N=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\qquad N^2=0.$$

Binomial：

$$A^k=2^kI+k2^{k-1}N=\begin{bmatrix}2^k&k2^{k-1}\\0&2^k\end{bmatrix}.$$

CH06-E4

1. Matrix

$$\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}$$

有 eigenvalues $3,1$。Orthonormal eigenvectors：

$$q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^T,$$
$$q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^T.$$

2.

$$u(0)=(1,3)^T$$
$$q_1^Tu(0)=-\sqrt{2},\qquad q_2^Tu(0)=2\sqrt{2}.$$

3.

$$u(t)=-\sqrt{2}e^{3t}q_1+2\sqrt{2}e^tq_2.$$

展開：

$$u(t)=\begin{bmatrix}-e^{3t}+2e^t\\e^{3t}+2e^t\end{bmatrix}.$$

兩 eigenvalues positive，solution 長期成長，dominant direction 是 q_1。

CH06-E5

1.

第 6 章練習解答 （續）

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 1, \qquad \lambda = \pm i.$$

$\lambda = i$ 的 complex eigenvector 可取 $(1, -i)^T$；$\lambda = -i$ 則可取其共軛 $(1, i)^T$。

2. Real solution：

$$u(t) = \begin{bmatrix} c_1 \cos t - c_2 \sin t \\ c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{bmatrix}.$$

$u(0) = (c_1, c_2)^T$。

3.

$$\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = 2x(-y) + 2y(x) = 0.$$

Orbit 在 circle 上。

4. Matrix

$$\begin{bmatrix} \alpha & -1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

eigenvalues $\alpha \pm i$。$\alpha < 0$ 時解衰減，零解漸近穩定；$\alpha = 0$ 時為有界旋轉，零解是 Lyapunov stable，但不漸近穩定；$\alpha > 0$ 時非零解向外螺旋，零解不穩定。

CH06-E6

1. $S^T = S$，$x^T S x$ 可寫成

$$2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_2 x_3).$$

是 symmetric quadratic form。

2. $Sx = \lambda x$，左乘 x^*：

$$x^* S x = \lambda x^* x.$$

左端等於自己的 conjugate，所以 real；$x^* x > 0$，故 λ real。

3. $Sx = \lambda x$、$Sy = \mu y$：

$$\lambda x^T y = (Sx)^T y = x^T S y = \mu x^T y.$$

$\lambda \neq \mu$ 給 $x \perp y$。

4. Spectral theorem 保證存在 orthonormal eigenbasis Q 與 real diagonal Λ，使

$$S = Q \Lambda Q^T.$$

Eigenvectors 必須真的對應 eigenvalues；只有 repeated eigenspace 內可自由選正交方向。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6 章練習解答 （續）

CH06-E7

1. Characteristic：

$$p_S(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3),$$

eigenvalues $3, 1$ 都 positive。

Leading minors：

$$\Delta_1 = 2 > 0, \qquad \Delta_2 = 3 > 0.$$

Energy：

$$x^T S x = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 > 0$$

對 $x \neq 0$。

2. Spectral coordinates：

$$3y_1^2 + y_2^2 = 1.$$

$|y_1|$ axis length $1/\sqrt{3}$，$|y_2|$ axis length 1。

3. $x^T S x$ 在 $\|x\| = 1$ 的最大值是 largest eigenvalue 3，minimum 是 1。

CH06-E8

1. Upper triangular diagonal 全為 -1：

$$\lambda = -1, -1, -1.$$

Trace -3，det -1。

2. 令

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

$$e^{At} = e^{-t} \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6 章練習解答 （續）

3. 所有 real parts $-1 < 0$，zero solution asymptotically stable，$e^{At} \to 0$。
4. 一般而言，漸近穩定不保證範數單調下降，但本題矩陣在 2-norm 下其實單調收縮，因 $(A + A^T)/2$ 的最大特徵值為 $-1 + \sqrt{2}/2 < 0$，故 $d\|u\|^2/dt = u^T(A + A^T)u < 0$。真正的反例是 $B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$，特徵值皆為 -1，但對 $u = (1, 1)^T$ 初始能量導數為 $u^T(B + B^T)u = 4 > 0$。漸近穩定只保證最後衰減，不能只見多項式因子就宣稱暫態放大。

CH06-E9

1. A, B invertible：

$$BA = A^{-1}(AB)A.$$

BA 與 AB similar，所以 eigenvalues 相同。

2. 若 A diagonalizable 且所有 eigenvalues 0，對 eigenbasis 每個 v_i：

$$Av_i = 0.$$

Matrix 在完整 basis 上都是 zero，故 $A = 0$。

3. 反例

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

只有 eigenvalue 0，但 $N \neq 0$，也不可 diagonalize。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E10

因 $d_5 = 10$ 已達全維度，之後的 d_k 都是 10。對 k=1 至 6，一階差分依序為 $(3, 3, 2, 1, 1, 0)$，即長度至少 k 的 block 數。相鄰差為 $(0, 1, 1, 0, 1)$，所以長度恰為 2、3、5 的 block 各一個：

$$J = \mathrm{diag}(J_5(0), J_3(0), J_2(0)).$$

總維度為 $5 + 3 + 2 = 10$。秩與零度相加為 10，故 $\mathrm{rank}\, N = 10 - 3 = 7$、$\mathrm{rank}\, N^2 = 10 - 6 = 4$。$d_4 = 9 < 10 = d_5$，所以 $N^4 \neq 0$、$N^5 = 0$，最小 m 是 5。$d_1 = 3$ 計的是每條鏈最後被送至零的端點數，也就是 block 總數；不是最大鏈長。

CH06-E11

寫 $B = -I + 4N$，其中 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$、$N^2 = 0$。因此

$$e^{Bt} = e^{-t}(I + 4tN), \qquad u(t) = e^{-t}(1 + 4t, 1)^T/\sqrt{2}.$$

第 6 章練習解答 （續）

任意初值 $(a,b)^T$ 的解是 $e^{-t}(a+4tb, b)^T$。因 e^{-t} 與 te^{-t} 都趨零，所有初值的解都趨零，且固定矩陣的演化算子在 $t \geq 0$ 有界，故零解漸近穩定。

令 $h(t) = \|u(t)\|_2^2 = e^{-2t}[(1+4t)^2 + 1]/2$。微分得 $h'(t) = e^{-2t}[4z - z^2 - 1]$，其中 $z = 1 + 4t \geq 1$。唯一合法零點是 $z = 2 + \sqrt{3}$；之前導數為正，之後為負，所以全域最大值發生在

$$t_* = (1+\sqrt{3})/4, \quad \max_{t \geq 0} \|u(t)\|_2 = e^{-(1+\sqrt{3})/4}\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} \approx 1.379.$$

C 的同初值解為 $e^{-t}u_0$，範數自 1 單調下降。B 的對稱部分 $H = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ 滿足 $Hu_0 = u_0$，故 $h'(0) = 2u_0^T H u_0 = 2$。但初值 e_1 的解仍是 $e^{-t}e_1$，單調衰減。

第 2 題只固定一個初值。算子範數 $\|e^{Bt}\|_2 = \max_{\|v\|_2=1} \|e^{Bt}v\|_2$ 對每個 t 都另行尋找最佳方向，兩者不能混用。本題的曲線只是算子範數的下界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6 章練習解答 （續）

原創驗算程式附錄: eigen_dynamics.py

```
"""Check eigen-decompositions, discrete powers, ODE and definiteness examples."""
from math import exp, sqrt
Vec = tuple[float, ...]
Mat = tuple[tuple[float, ...], ...]

def matvec(matrix: Mat, vector: Vec) -> Vec:
    return tuple(
        sum(matrix[i][j] * vector[j] for j in range(len(vector)))
        for i in range(len(matrix))
    )

def matmul(left: Mat, right: Mat) -> Mat:
    return tuple(
        tuple(
            sum(left[i][k] * right[k][j] for k in range(len(right)))
            for j in range(len(right[0]))
        )
        for i in range(len(left))
    )

def residual(matrix: Mat, vector: Vec, value: float) -> float:
    image = matvec(matrix, vector)
    return sqrt(sum((image[i] - value * vector[i]) ** 2 for i in range(len(vector))))

def matrix_power(matrix: Mat, exponent: int) -> Mat:
    result = tuple(
        tuple(1.0 if i == j else 0.0 for j in range(len(matrix)))
        for i in range(len(matrix))
    )
    base = matrix
    while exponent:
        if exponent & 1:
            result = matmul(result, base)
        base = matmul(base, base)
        exponent >>= 1
    return result
a = ((3.0, 1.0), (1.0, 3.0))
x1 = (1 / sqrt(2), 1 / sqrt(2))
x2 = (1 / sqrt(2), -1 / sqrt(2))
assert residual(a, x1, 4.0) < 1e-12
assert residual(a, x2, 2.0) < 1e-12
assert abs(x1[0] * x2[0] + x1[1] * x2[1]) < 1e-12
u0 = (2.0, 0.0)
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6 章練習解答 （續）

```
for k in range(8):
    closed = (
        4**k + 2**k,
        4**k - 2**k,
    )
    iterative = matvec(matrix_power(a, k), u0)
    assert closed == iterative
defective = ((2.0, 1.0), (0.0, 2.0))
assert matrix_power(defective, 5) == (
    (32.0, 80.0),
    (0.0, 32.0),
)
t = 0.75
system = ((2.0, -1.0), (-1.0, 2.0))
closed_u = (
    -exp(3.0 * t) + 2.0 * exp(t),
    exp(3.0 * t) + 2.0 * exp(t),
)
steps = 200
dt = t / steps
u = (1.0, 3.0)
for _ in range(steps):
    k1 = matvec(system, u)
    k2 = matvec(system, tuple(u[i] + 0.5 * dt * k1[i] for i in range(2)))
    k3 = matvec(system, tuple(u[i] + 0.5 * dt * k2[i] for i in range(2)))
    k4 = matvec(system, tuple(u[i] + dt * k3[i] for i in range(2)))
    u = tuple(
        u[i] + dt * (k1[i] + 2.0 * k2[i] + 2.0 * k3[i] + k4[i]) / 6.0
        for i in range(2)
    )
assert max(abs(u[i] - closed_u[i]) for i in range(2)) < 1e-8
positive_definite = ((2.0, -1.0), (-1.0, 2.0))
for probe in ((1.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, -1.0), (2.0, 1.0)):
    energy = probe[0] * matvec(positive_definite, probe)[0] + probe[1] * matvec(
        positive_definite, probe
    )[1]
    assert energy > 0
print("A^100 =", matrix_power(a, 100))
print("defective A^5 =", matrix_power(defective, 5))
print("u(0.75) =", closed_u)
print("energy samples are positive")
```

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study